

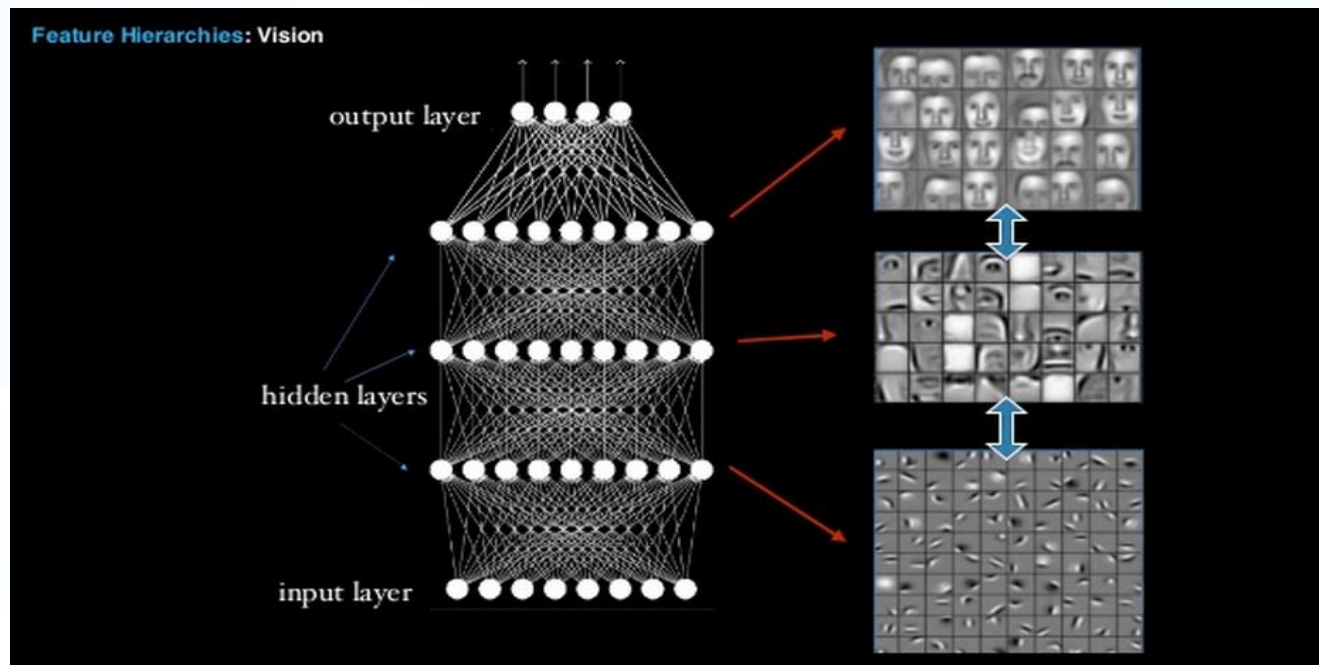


深度学习

主讲人：吴昊

深度学习介绍

深度学习的本质是构建含有多个隐层的机器学习构架模型，通过大规模数据进行训练，得到大量更具有代表性的特征信息。对于深度学习来说，其思想就是堆叠多个层，也就是说这一层的输出作为下一层的输入。通过这种方式，就可以实现对输入信息的分级表达了。



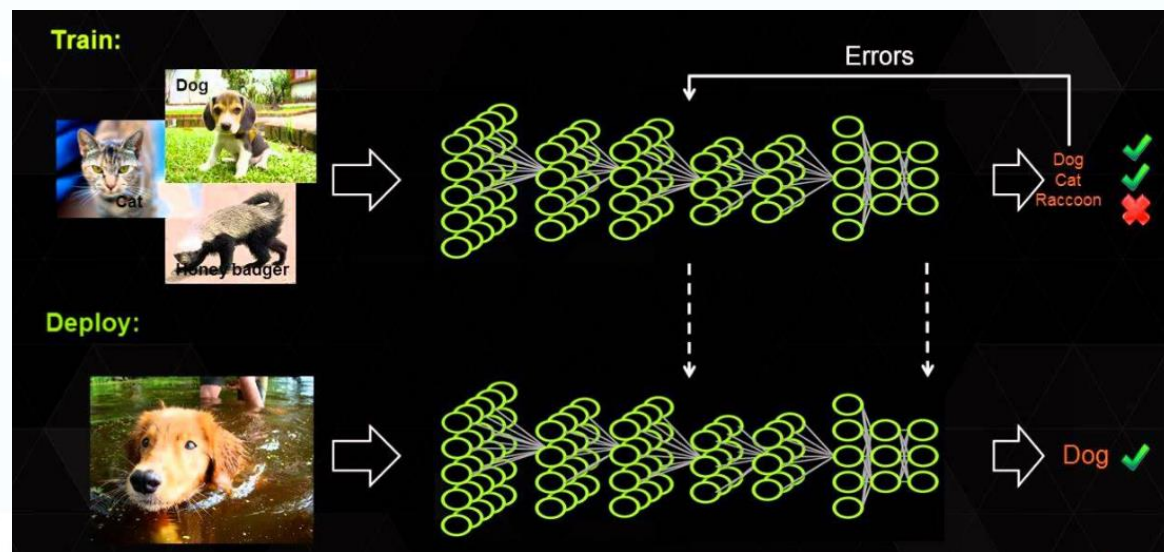
深度学习介绍

深度学习的概念源于人工神经网络的研究。含多隐层的多层感知器就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层属性或特征，以发现数据的分布式特征表示。

深度学习是机器学习研究中的一个新的领域，其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本。

同机器学习方法一样，深度学习方法也有监督学习与无监督学习之分。不同的学习框架下建立的学习模型很是不同。例如，卷积神经网络（Convolutional neural networks，简称CNNs）就是一种深度的监督学习下的机器学习模型，而深度置信网（Deep Belief Nets，简称DBNs）就是一种无监督学习下的机器学习模型。

参考<https://learnku.com/articles/39857>



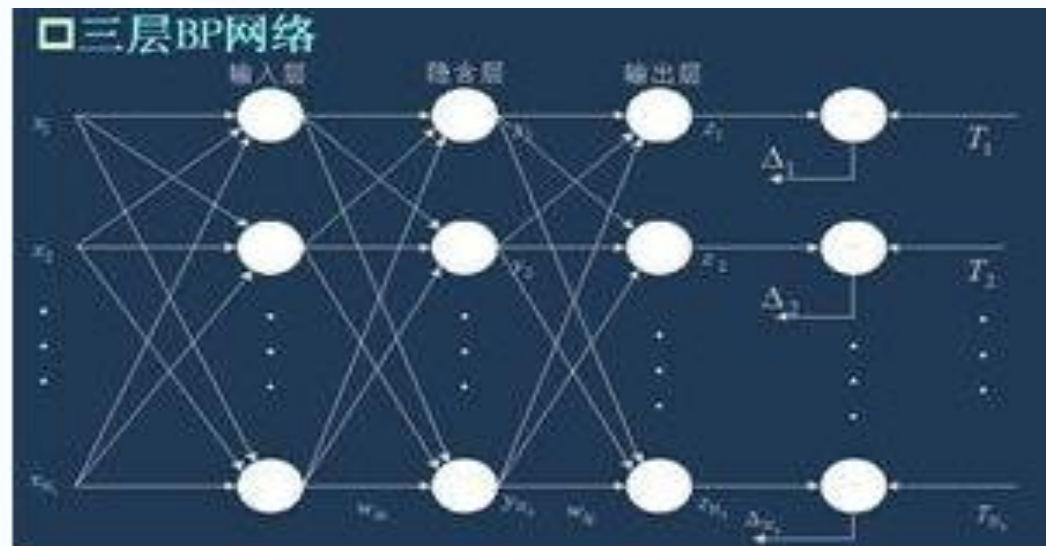
深度学习的发展历程

80年代末，浅层学习的兴起

80年代末期，用于人工神经网络的反向传播算法（也叫Back Propagation算法或者BP算法）的发明，给机器学习带来了希望，掀起了基于统计模型的机器学习热潮。

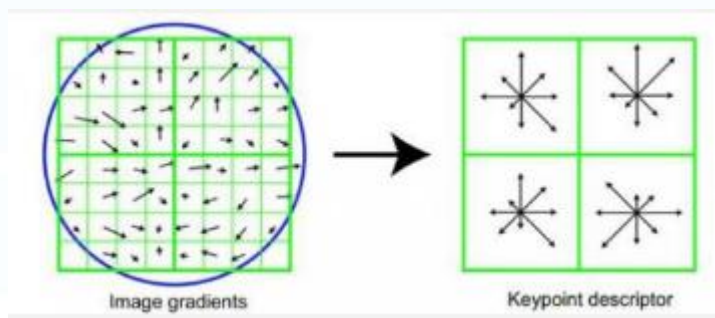
人们发现，利用BP算法可以让一个神经网络模型从大量训练样本中学习出统计规律，从而对未知事件做预测。这种基于统计的机器学习方法比起过去基于人工规则的系统，在很多方面显示出优越性。

这个时候的人工神经网络，虽然也被称作多层感知机（Multi-layer Perceptron），但实际上是一种只含有一层隐层节点的浅层模型。

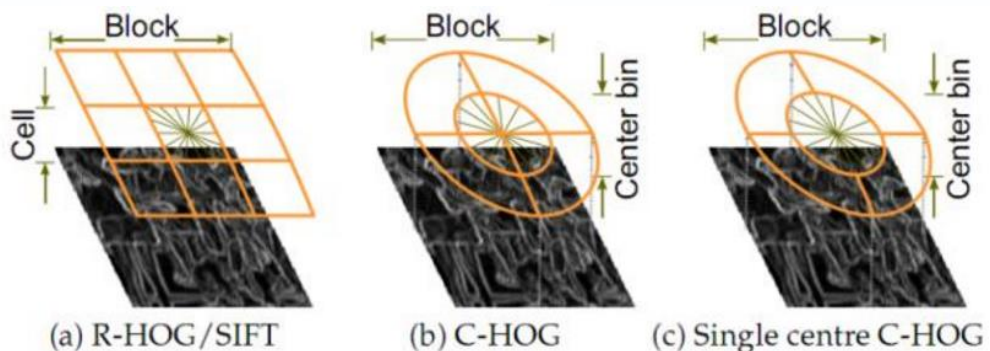


深度学习的发展历程

1990年至2000年：特征描述符的崛起



SIFT，即尺度不变特征变换（Scale-invariant feature transform, SIFT），是用于图像处理领域的一种描述。这种描述具有尺度不变性，可在图像中检测出关键点，是一种局部特征描述子。



方向梯度直方图（Histogram of Oriented Gradient, HOG）特征是一种在计算机视觉和图像处理中用来进行物体检测的特征描述子。它通过计算和统计图像局部区域的梯度方向直方图来构成特征。

深度学习是认识世界和人类本身的重要源泉

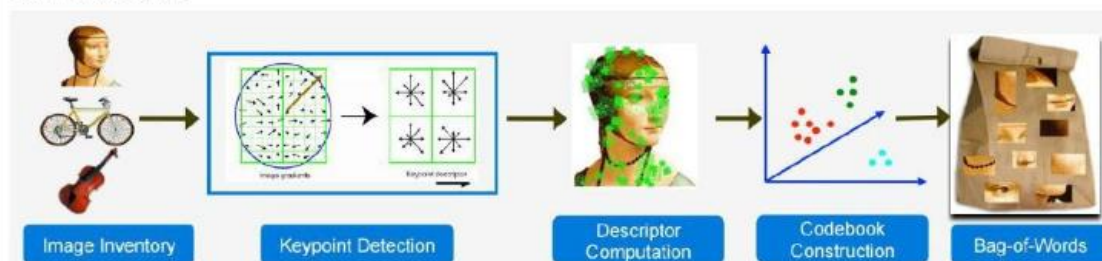
深度学习的发展历程

2000年至2010年：面向描述符的机器学习

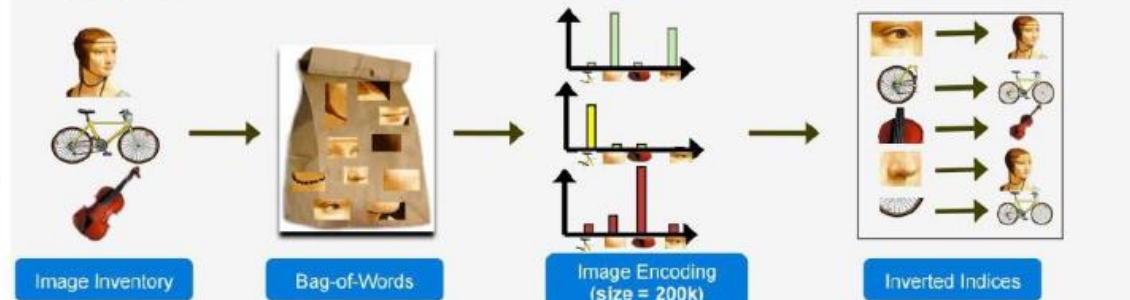
特征虽然也能描述一幅图像，但是每个特征矢量都是高维的，而且一幅图像通常都包含成百上千个特征矢量，在进行相似度计算时，这个计算量是非常大的。

通常的做法是用聚类算法对这些矢量数据进行聚类，然后用聚类中的一个簇代表BOW中的一个视觉词，将同一幅图像的特征矢量映射到视觉词序列生成码本，这样每一幅图像只用一个码本矢量来描述，这样计算相似度时效率就大大提高了。

BoW计算过程



BoW编码过程



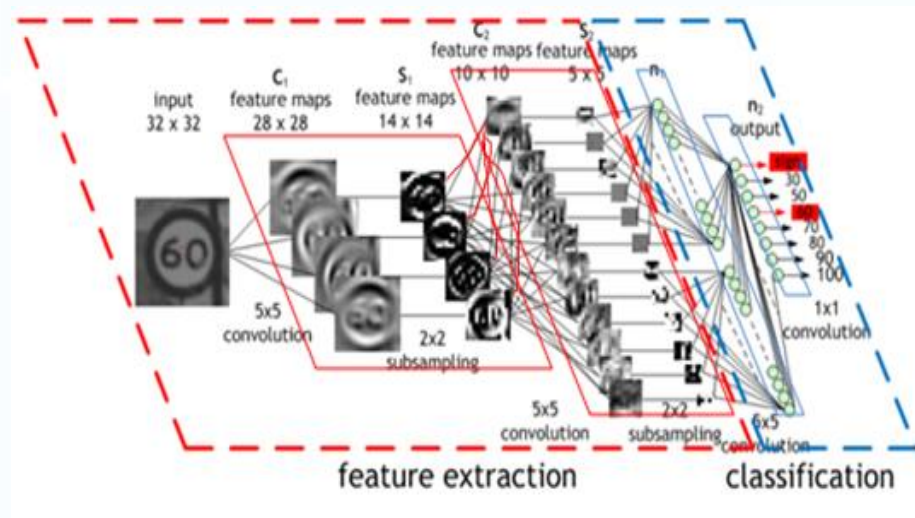
深度学习的发展历程

近年来：大数据、深度学习等

深度学习的概念由Hinton等人于2006年提出。基于深度置信网络(DBN)提出非监督逐层训练算法，为解决深层结构相关的优化难题带来希望，随后提出多层自动编码器深层结构。

深度学习模型和**传统浅层学习模型**的区别在于：

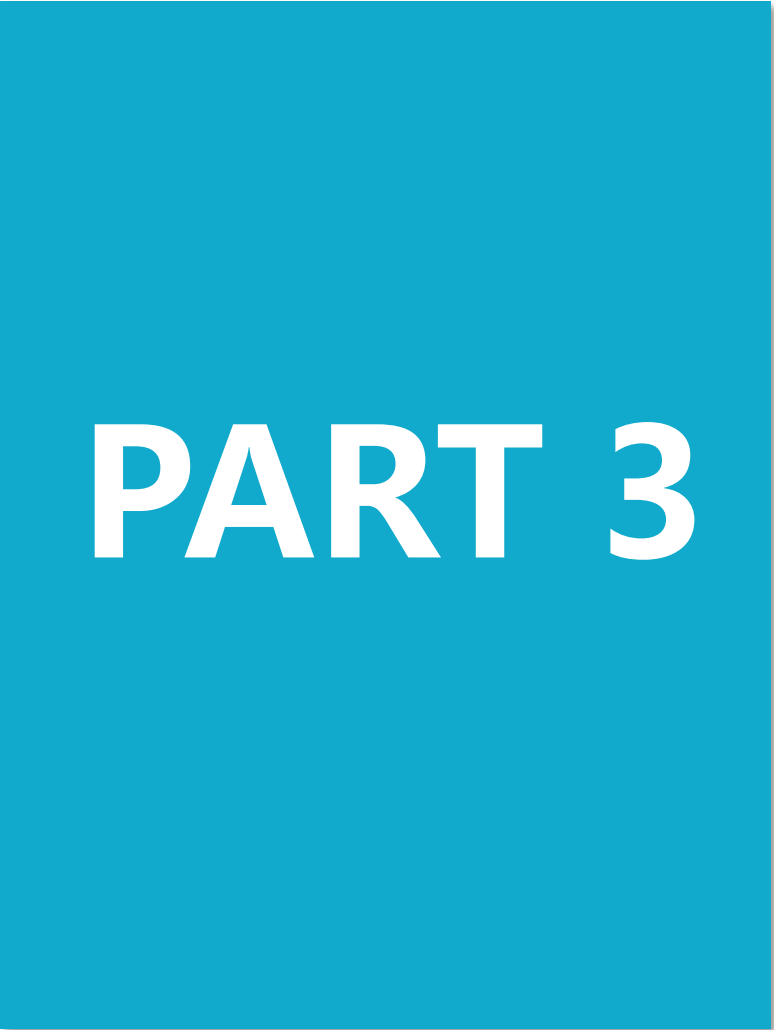
- (1) 深度学习模型结构含有更多的层次，网络层数通常较多。
- (2) 明确强调了特征学习对于深度模型的重要性，即通过逐层特征提取，将数据样本在原空间的特征变换到一个新的特征空间来表示初始数据，这使得分类或预测问题更加容易实现。



问题思考



为什么深度学习 “大器晚成” ？

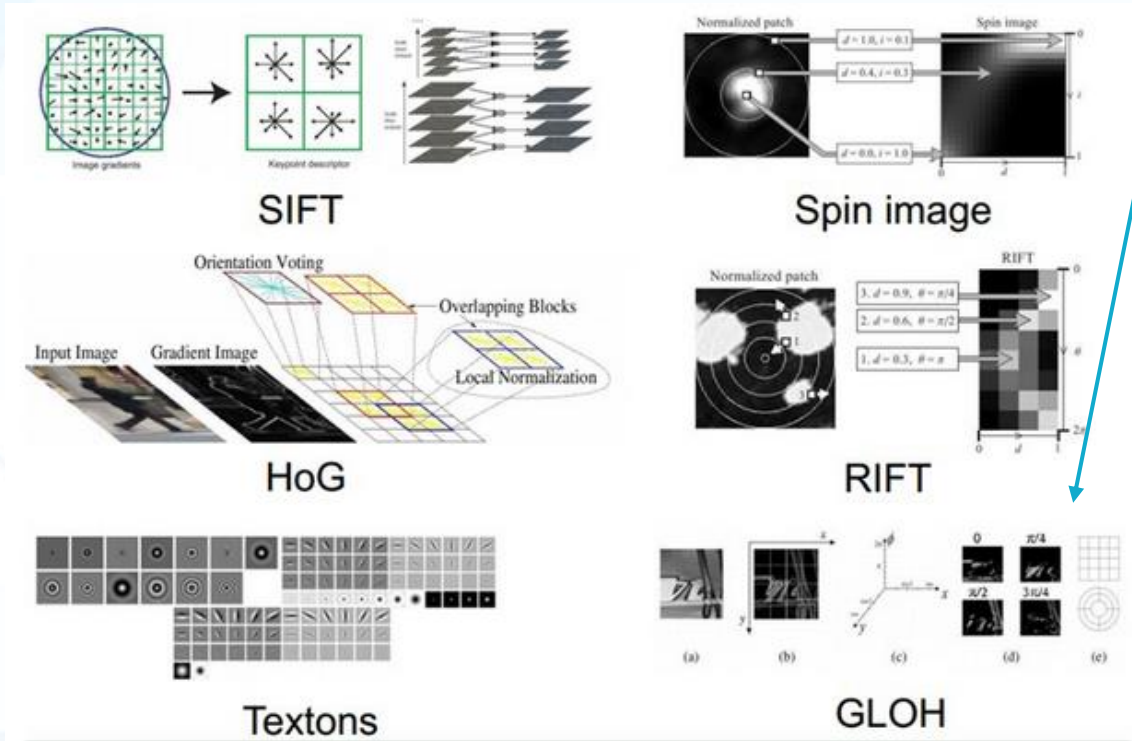
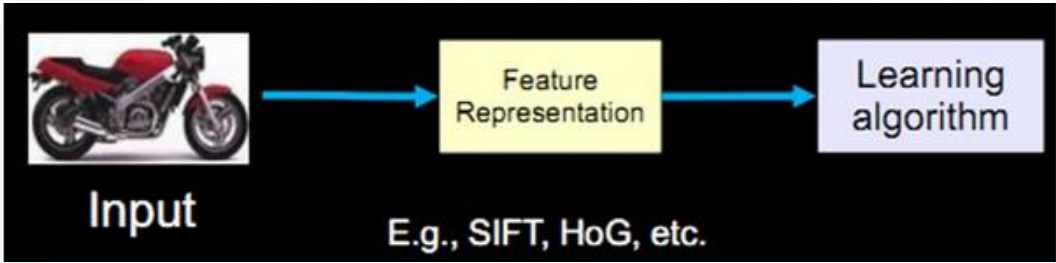


PART 3



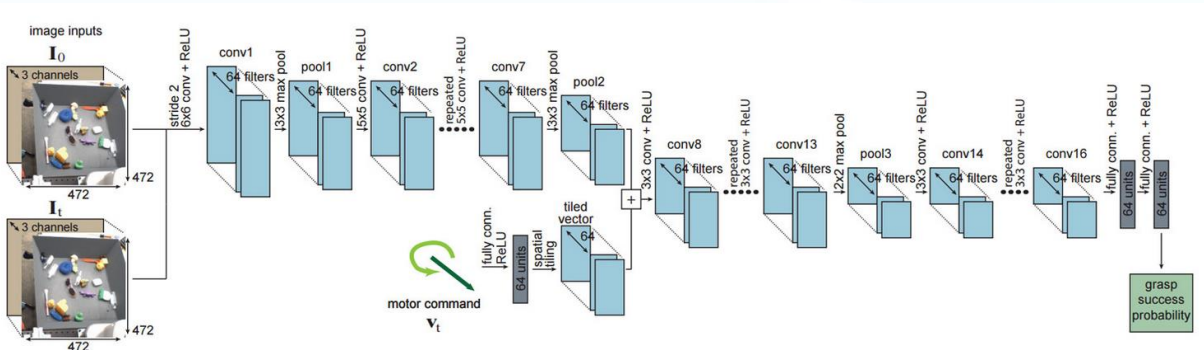
深度学习的意义

深度学习的意义



传统方法

在特征的提取过程中，传统的特征提取方法不能充分、全面地提取样本（以图像为例）信息，造成信息在提取过程中显著丢失。



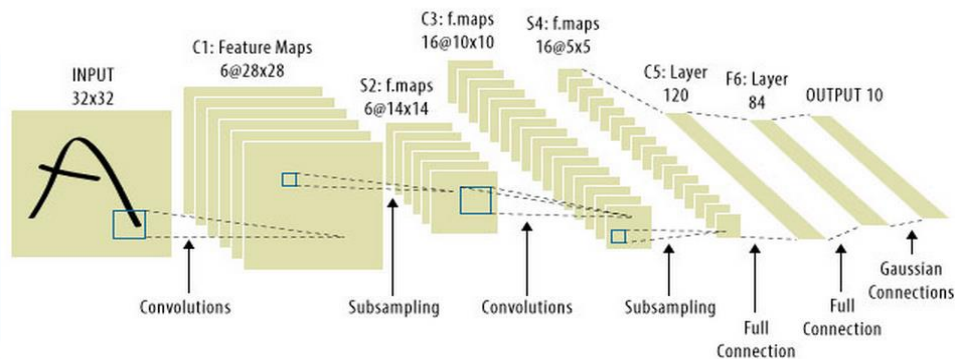
深度学习方法

深度学习方法利用包含多隐层结构的机器学习构架模型，更加充分、有效地表达样本的属性类别或特征，对样本特征（以图像为例）进行更加充分的提取，并能够深度挖掘出样本中的隐含特征。

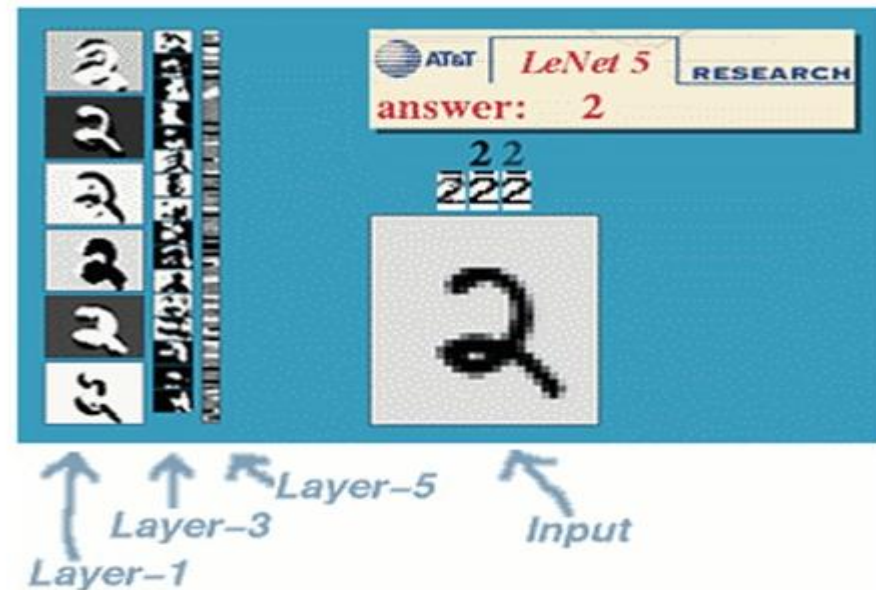
PART 4

深度学习 的经典模型

经典模型（卷积神经网络）

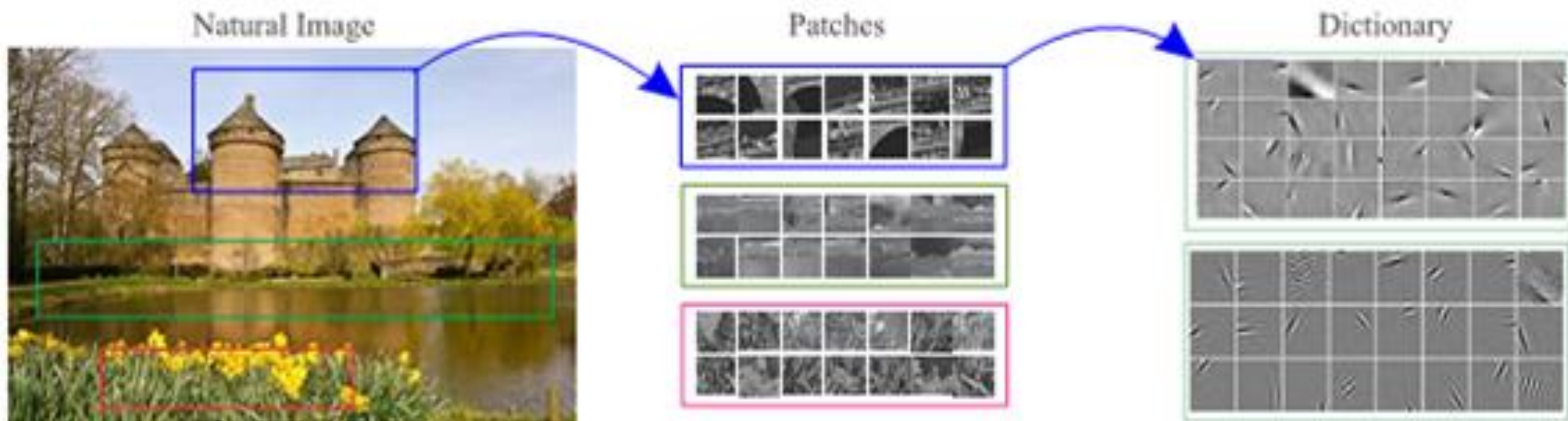


卷积网络在本质上是一种输入到输出的映射，它能够学习大量的输入与输出之间的映射关系，而不需要任何输入和输出之间的精确的数学表达式，只要用已知的模式对卷积网络加以训练，网络就具有输入输出对之间的映射能力。



一种典型的用来识别数字的卷积网络是 LeNet-5。当年美国大多数银行就是用它来识别支票上面的手写数字的。能够达到这种商用的地步，它的准确性可想而知

经典模型（稀疏编码）



稀疏编码通俗的说，就是将一个信号表示为一组基的线性组合，而且要求只需要较少的几个基就可以将信号表示出来。“稀疏性”定义为：只有很少的几个非零元素或只有很少的几个远大于零的元素。比如自然图像，可以被表示成少量基本元素的叠加。

经典模型（稀疏编码）

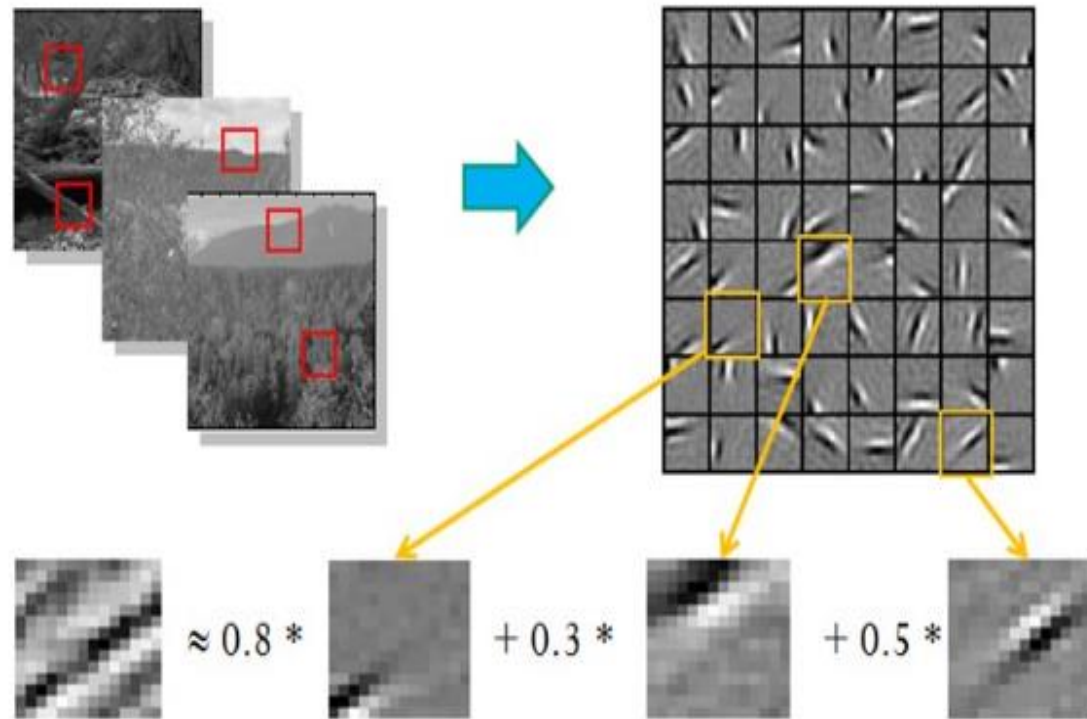
训练阶段

$$\min_{a, \phi} \sum_{i=1}^m \left\| x_i - \sum_{j=1}^k a_{i,j} \phi_j \right\|^2 + \lambda \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k |a_{i,j}|$$

编码阶段

$$\min_a \sum_{i=1}^m \left\| x_i - \sum_{j=1}^k a_{i,j} \phi_j \right\|^2 + \lambda \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k |a_{i,j}|$$

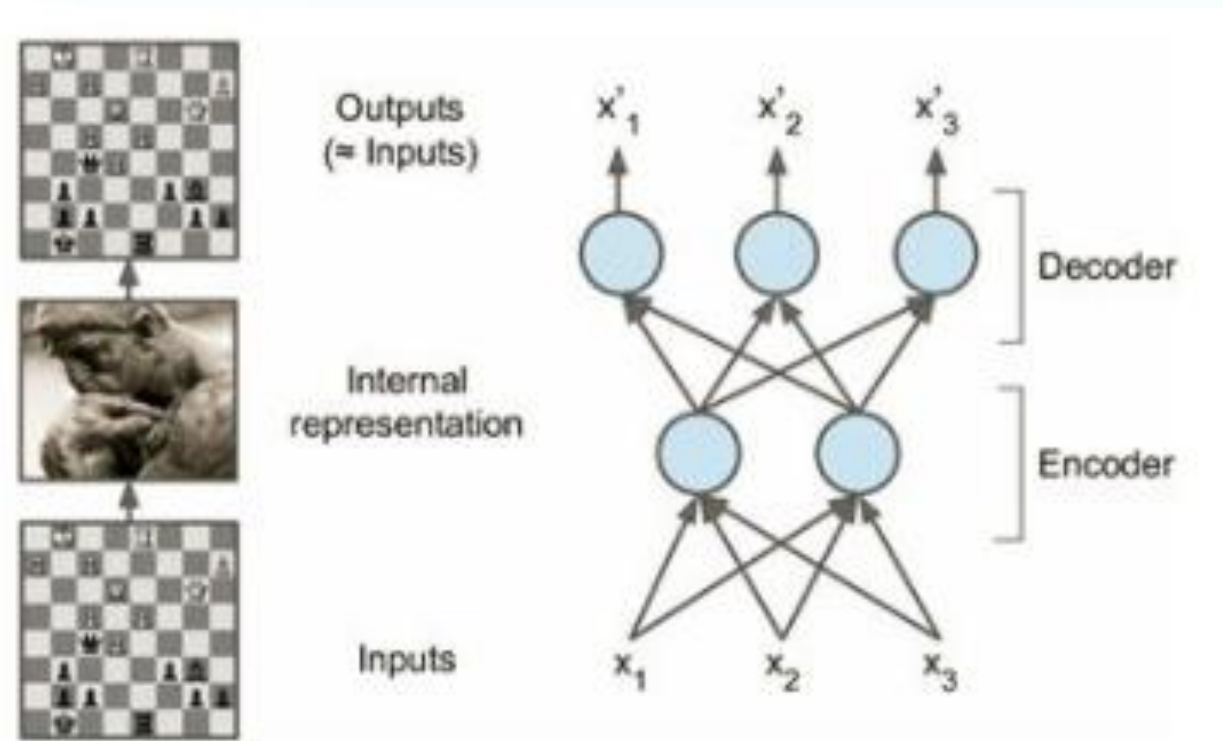
在**训练阶段**，通过最小化代价函数，对样本图像进行训练旨在得到一组代表性较强的基向量，组成完备的“字典”。



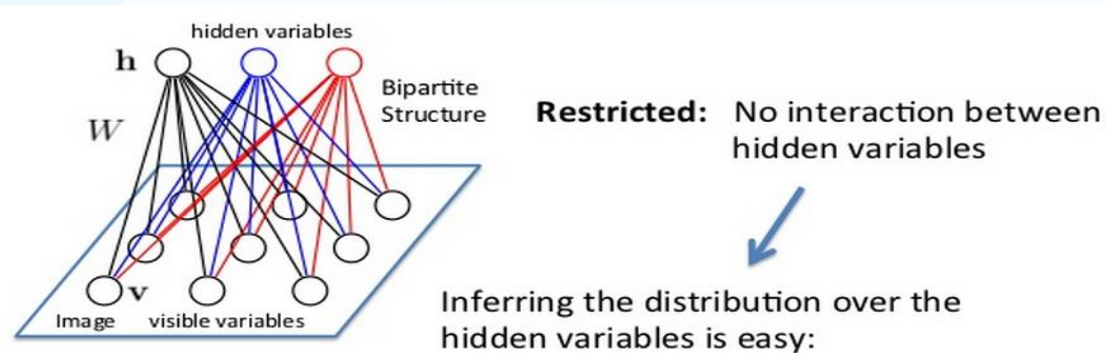
在**编码阶段**，通过最小化代价函数，利用基向量对未知输入图像进行深度表征，从而实现对未知输入图像的精准编码。

经典模型（自动编码器）

自动编码器是一种无监督的神经网络模型，它可以学习到输入数据的隐含特征，这称为编码(coding)，同时用学习到的新特征可以重构出原始输入数据，称之为解码(decoding)。为了实现这种复现，自动编码器就必须捕捉可以代表输入数据的最重要的特征（因素）。自动编码器的基本结构如右图所示，包括编码和解码两个过程。



经典模型（受限波尔兹曼机）



$$P(\mathbf{h}|\mathbf{v}) = \prod_j P(h_j|\mathbf{v}) \quad P(h_j = 1|\mathbf{v}) = \frac{1}{1 + \exp(-\sum_i W_{ij}v_i - a_j)}$$

Factorizes: Easy to compute

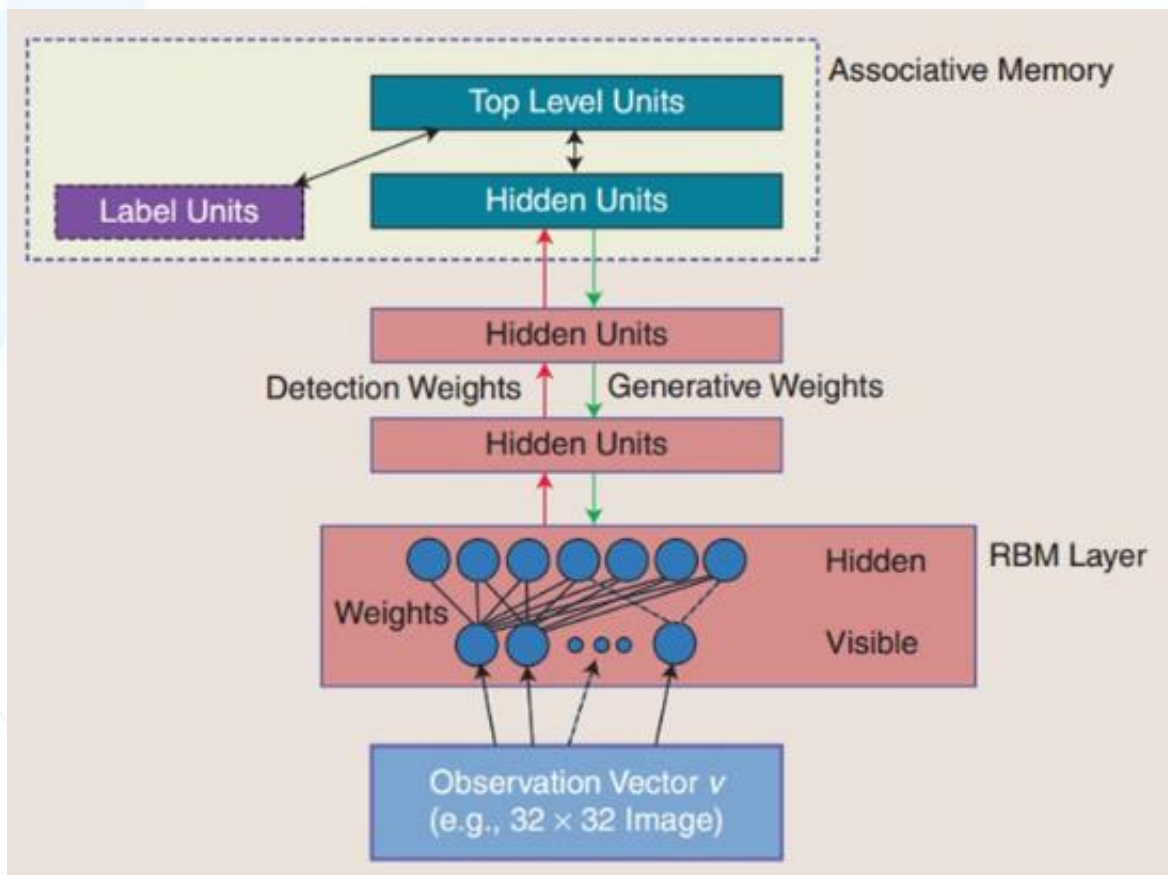
Similarly:

$$P(\mathbf{v}|\mathbf{h}) = \prod_i P(v_i|\mathbf{h}) \quad P(v_i = 1|\mathbf{h}) = \frac{1}{1 + \exp(-\sum_j W_{ij}h_j - b_i)}$$

Markov random fields, Boltzmann machines, log-linear models.

受限波尔兹曼机的模型如左图所示，每一层的节点之间没有链接，一层是可视层，即输入数据层(v)，一层是隐藏层(h)，当输入v的时候，通过 $p(h|v)$ 可以得到隐藏层h，而得到隐藏层h之后，通过 $p(v|h)$ 又能得到可视层，通过调整参数，我们就是要使得从隐藏层得到的可视层v1与原来的可视层v如果一样，那么得到的隐藏层就是可视层另外一种表达，因此隐藏层可以作为可视层输入数据的特征，所以它就是一种深度学习方法。

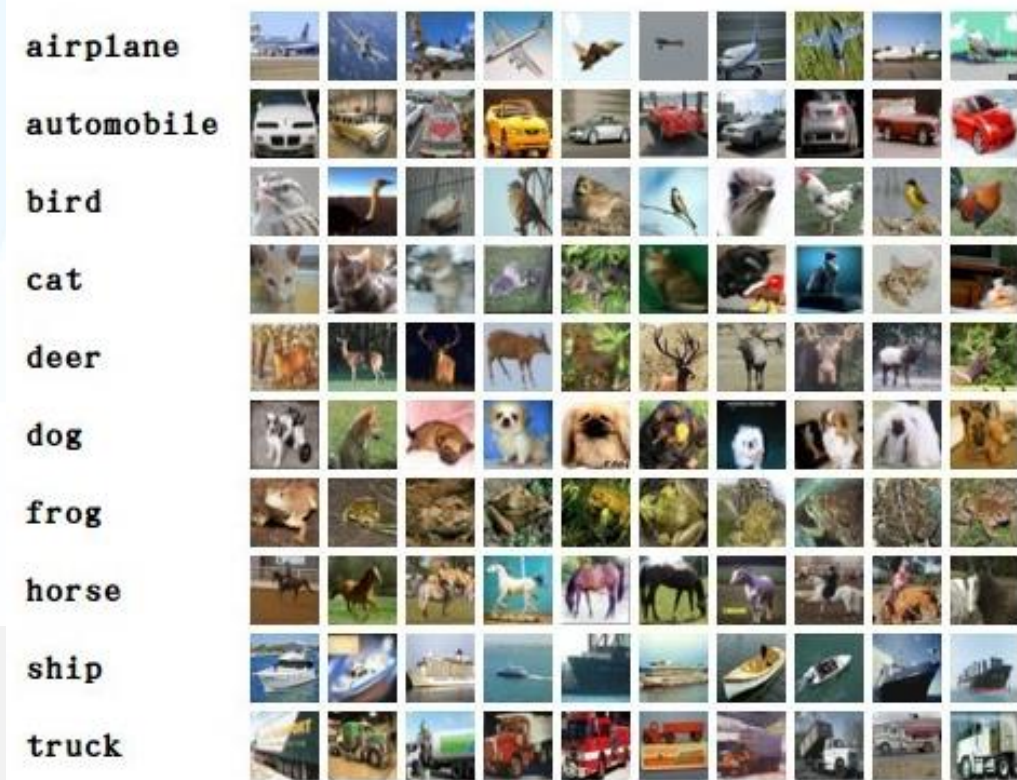
经典模型（深度置信网络）



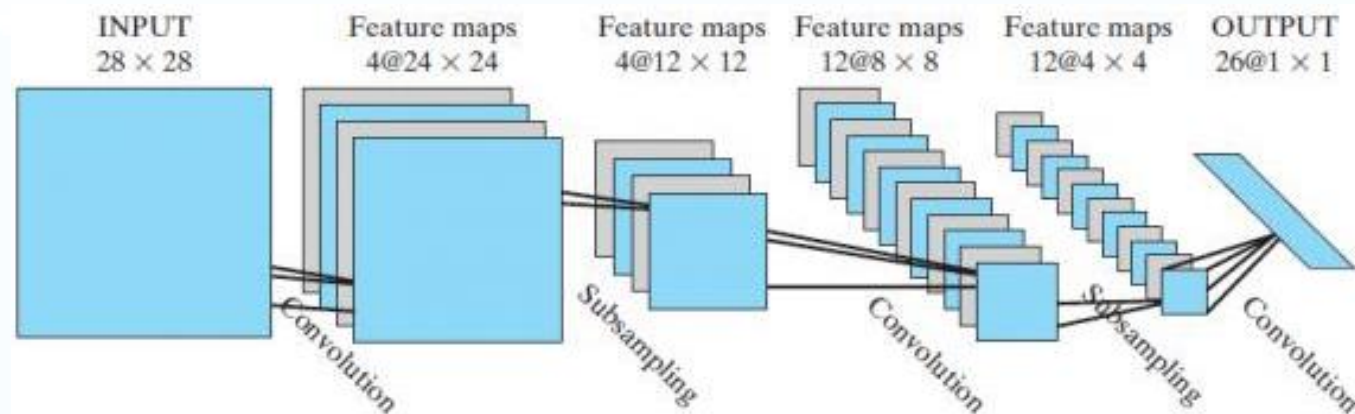
DBN 由多层神经元构成，这些神经元又分为显性神经元和隐性神经元。显性神经元用于接受输入，隐性神经元用于提取特征。因此隐性神经元也有个别名，叫特征检测器 (feature detectors)。

实际上，DBN 的组成元件是受限玻尔兹曼机 (Restricted Boltzmann Machines, RBM)。训练 DBN 的过程是一层一层地进行的。在每一层中，用数据向量来推断隐层，再把这一隐层当作下一层 (高一层) 的数据向量。

应用领域（图像分类）



分类结果

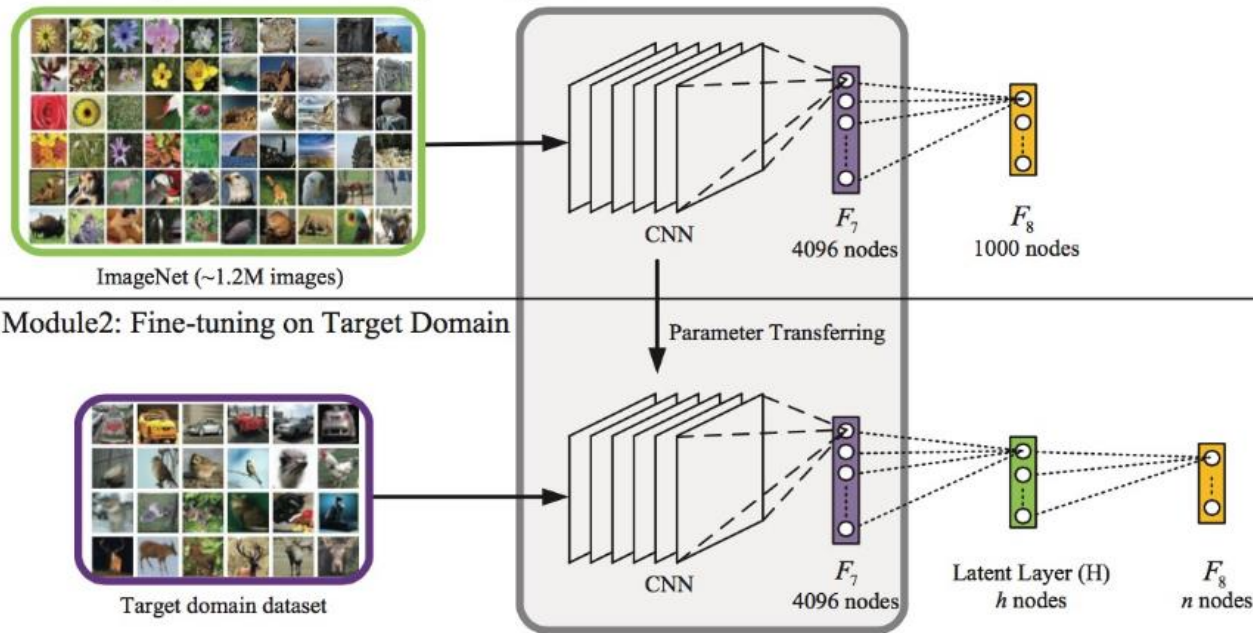


每幅图像的特征提取过程

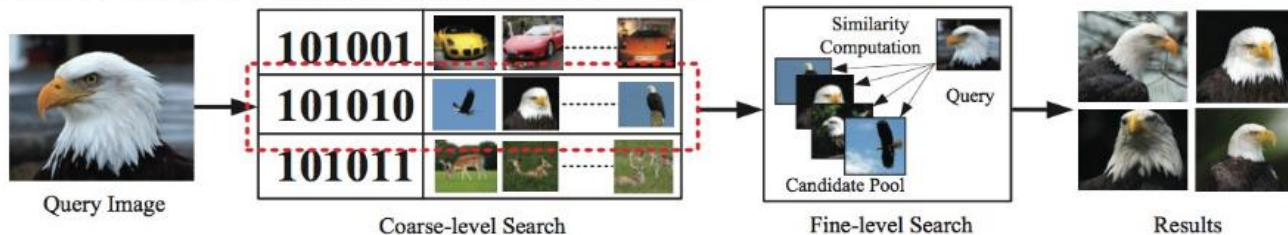
对于数据集中的海量图像，我们可以利用深度学习相关模型更加精准地标注出每一幅图像的精准语义类别。

应用领域（图像检索）

Module1: Supervised Pre-Training on ImageNet



Module3: Image Retrieval via Hierarchical Deep Search



基于深度学习的模型，我们可以更加精准地从海量数字图像库中搜寻和检索目标图像。

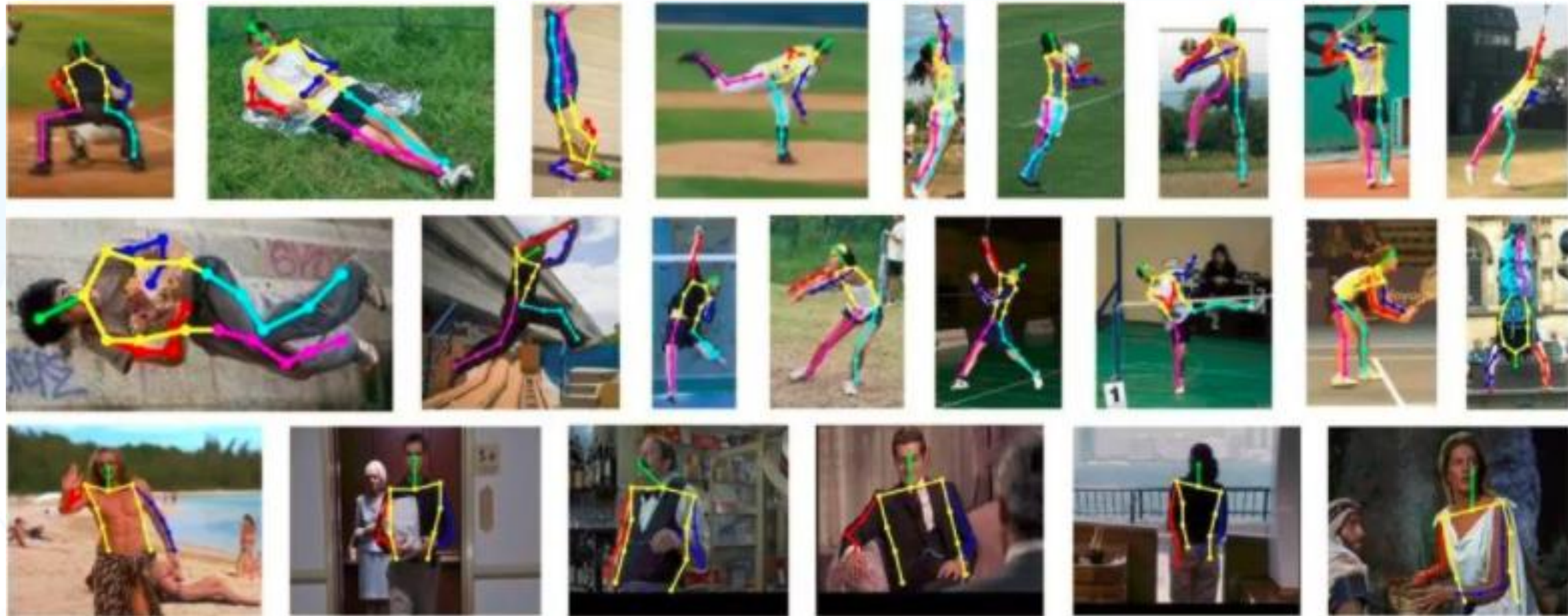
注：图像检索和图像分类有一定的相似性，图像检索可以看成有顺序的二分类问题。

应用领域（人脸识别）



基于深度学习的模型，利用采集到的人脸图像或视频流对特定人物的身份进行精准识别。

应用领域 (姿态估计)



基于深度学习的模型，我们可以对目标物体的姿态进行测量和估计。由于目标物体的动作或姿态往往具有较强的连续性，模型也可以对后续动作或姿态进行预测。

问题思考



深度学习还可以应用到哪些领域？